Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. En Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

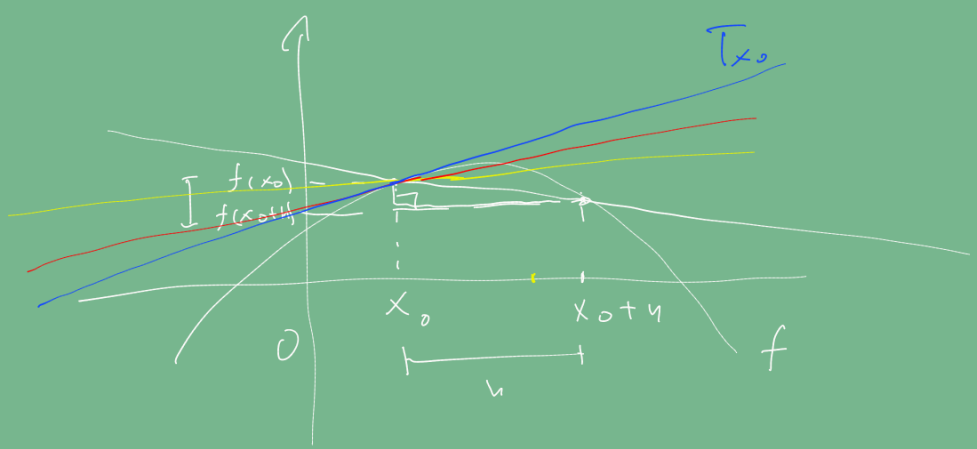
Año: 2025

Carga horaria: 64

DERIVADAS:

SEAN f UNA FUNCIÓN DEFINIDA EN UN INTERVALO (a,b) Y $x_0 \in (a,b)$. CONSIDEREMOS LA RECTA SECANTE AL GRÁFICO DE f POR LOS PUNTOS $(x_0, f(x_0))$ Y $(x_0+h, f(x_0+h))$ CON $h \neq 0$ TAL QUE $x_0+h \in (a,b)$. LA PENDIENTE DE ESTA RECTA ES

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \longrightarrow \text{COCIENTE INCREMENTAL}$$



DEF.: SEA f UNA FUNCIÓN DEFINIDA EN UN INTERVALO (a,b) Y SEA $x_0 \in (a,b)$. DECIMOS QUE **f ES DERIVABLE EN x_0** SI EXISTE Y ES FINITO EL

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

A ESTE LÍMITE LO NOTAREMOS CON $f'(x_0)$.

$f'(x_0)$ ES LA **DERIVADA DE f EN x_0.**

OBS: TOMANDO $h = x - x_0$, ESTE LÍMITE EQUIVALE A

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

$\therefore$ SI f ES DERIVABLE EN x_0, ENTONCES

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

EJEMPLOS:

1) HALLAR $f'(3)$, SI $f(x) = x^2$.

$$f'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{(x+3)\cancel{(x-3)}}{\cancel{x-3}} =$$

$$= \lim_{x \to 3} x + 3 = 6.$$

2) PARA $f(x) = \frac{1}{x+1}$, HALLAR $f'(-2)$.

$$f'(-2) = \lim_{x \to -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = \lim_{x \to -2} \frac{\frac{1}{x+1} + 1}{x + 2} =$$

$$= \lim_{x \to -2} \frac{\frac{1 + x + 1}{x+1}}{x+2} = \lim_{x \to -2} \frac{\frac{x+2}{x+1}}{\frac{x+2}{1}} =$$

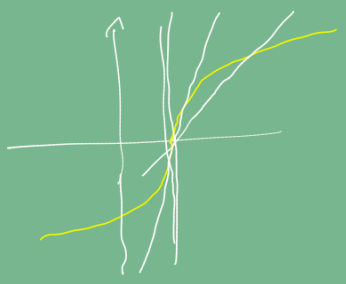
$$= \lim_{x \to -2} \frac{\cancel{x+2}}{x+1} \cdot \frac{1}{\cancel{x+2}} = \lim_{x \to -2} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{-2+1} = \boxed{-1}$$

3) ANALIZAR SI $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ ES DERIVABLE EN $x = 1$

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 0}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)^{\frac{1}{3}}}{x - 1} =$$

$$= \lim_{x \to 1} (x-1)^{-\frac{2}{3}} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{(x-1)^{2/3}} = +\infty.$$

$\therefore$ f NO ES DERIVABLE EN $x=1$



4) ANALIZAR LA DERIVABILIDAD DE

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - x + 1 & \text{SI } x \leq 0 \\ 2x + 1 & \text{SI } x > 0 \end{cases}$$

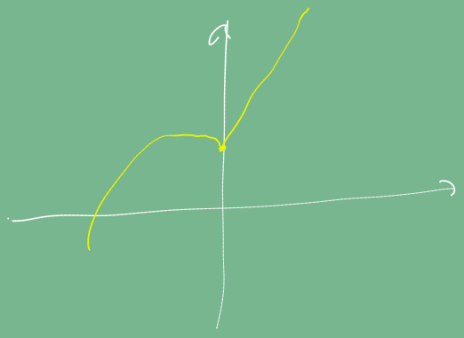
EN $x=0$.

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{2x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{2x}{x} = 2$$

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x^2 - x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x^2 - x}{x} =$$

$$= \lim_{x \to 0^-} \frac{x(-x-1)}{x} = \lim_{x \to 0^-} -x - 1 = -1$$

$\therefore \nexists \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \Rightarrow$ f NO ES DERIVABLE EN $x=0$



RECTA TANGENTE: LA RECTA TANGENTE AL GRÁFICO DE f EN x_0 TIENE ECUACIÓN

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

EN EL PUNTO $(x_0, f(x_0))$.

ESTA RECTA EXISTE SI f ES DERIVABLE EN x_0.

ES LA RECTA QUE PASA POR EL PUNTO $(x_0, f(x_0))$ Y TIENE PENDIENTE $f'(x_0)$.

EJEMPLOS:

EN EL EJEMPLO 1: $f(x) = x^2$, EN $x = 3$, $f'(3) = 6$,

$f(3) = 3^2 = 9$ $\Rightarrow$ LA RECTA TANGENTE AL GRÁFICO DE f EN EL PUNTO $(3,9)$ ES

$$y = 6(x-3) + 9$$
$$y = 6x - 9$$

EN EL EJEMPLO 2: $f(x) = \frac{1}{x+1}$ EN $x = -2$.

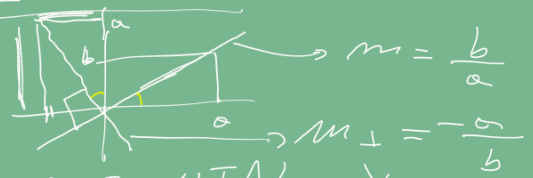
$f'(-2) = -1$

$f(-2) = -1$ $\longrightarrow$

$$y = -1 \cdot x + b$$
$$y = -x + b$$
$$-1 = -(-2) + b$$
$$-1 = 2 + b$$
$$-3 = b$$

$\therefore$ LA ECUACIÓN ES: $y = -x - 3$.

RECTA NORMAL A UNA RECTA $L: y = mx + b$:



- SI $m \neq 0$: $m_\perp = \frac{-1}{m}$.
- SI $m = 0$: L ES UNA RECTA HORIZONTAL, Y POR LO TANTO CUALQUIER RECTA PERPENDICULAR TIENE ECUACIÓN DEL TIPO $x = c$. (VERTICAL).

EN EL EJEMPLO 1:

RECTA NORMAL AL GRÁFICO DE $f(x) = x^2$ EN EN $x = 3$:

$$T_3: y = \underbrace{f'(3)}_{=6 \neq 0}(x-3) + \underbrace{f(3)}_{=9}$$

$$N_3: y = \frac{-1}{f'(3)} \cdot (x-3) + f(3)$$

NORMAL A f EN $(3, f(3))$.

$$N_3: y = \frac{-1}{6}(x-3)+9$$

$$N_3: y = -\frac{1}{6}x + \frac{1}{2} + 9$$

$$\boxed{N_3: y = -\frac{1}{6}x + \frac{19}{2}}$$

OTRA FORMA: $y = m_1 \cdot x + b$

$$y = -\frac{1}{6}x + b$$

$$9 = -\frac{1}{6}\cdot 3 + b$$

$$9 = -\frac{1}{2} + b \Rightarrow b = \frac{19}{2}$$

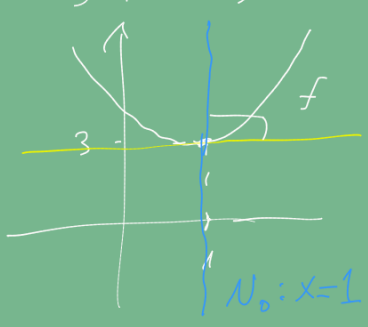
$$\therefore \boxed{N_3: y = -\frac{1}{6}x + \frac{19}{2}}$$

Ej: $f(x) = (x-1)^2 + 3$ (VEREMOS)

$$f'(x) = 2(x-1)$$

$$f'(1) = 0 \Rightarrow T_1: y = \overbrace{f'(1)}^{=0}\cdot(x-1) + \overbrace{f(1)}^{=3}$$

$$f(1) = 3 \qquad T_1: y = 3$$



$N_0: x = C$

$1 = C \Rightarrow \boxed{N_0: x = 1}$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(1+h+1)^2 + 3 - 3}{h} =$$

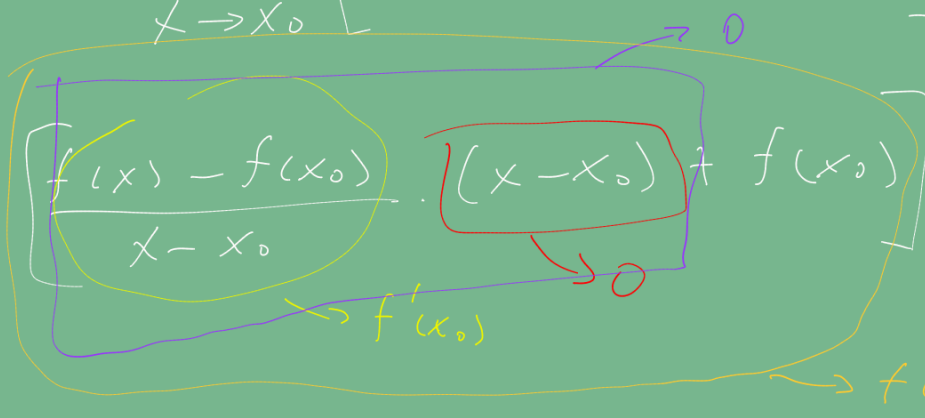
$$= \lim_{h\to 0} \frac{h^2}{h} = \lim_{h\to 0} h = 0. \Rightarrow \underline{f'(1) = 0}$$

TEOREMA: SI f ES DERIVABLE EN x_0, ENTONCES f ES CONTINUA EN x_0.

D/

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \left[f(x) - f(x_0) + f(x_0) \right] =$$

$$= \lim_{x\to x_0} \left[\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \cdot (x-x_0) + f(x_0) \right] = f(x_0)$$



$\therefore \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \Rightarrow$ f ES CONTINUA EN x_0

///.

OBS:

1) SI f NO ES CONTINUA EN x_0, ENTONCES f NO ES DERIVABLE EN x_0.

2) PUEDE SER f CONTINUA EN x_0 PERO NO DERIVABLE EN x_0.

f CONT. EN $x_0 \not\Rightarrow$ f DERIVABLE EN x_0

Ej.: • $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ ES CONT. EN $x=1$ PERO $\nexists f'(1)$.

• $f(x) = |x|$ ES CONT. EN $x=0$ PERO $\nexists f'(0)$

↳ (EJERCICIO).

V1

TABLA DE DERIVADAS

$f(x)$	$f'(x)$
K (con $K \in \mathbb{R}$)	0
x^n ($n \in \mathbb{R}$)	$n\,x^{n-1}$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
a^x ($0<a\neq 1$)	$a^x \ln(a)$
$\log_a(x)$ ($0<a\neq 1$)	$\frac{1}{x \cdot \ln(a)}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ $\left(\left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}\right)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\operatorname{tg}(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$ $\cos(x)$
$\operatorname{arcsin}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arccos}(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg}(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

REGLAS DE DERIVACIÓN:

1) Si $K \in \mathbb{R}$, $(Kf)' = K \cdot f'$

Ej: $f(x) = 5\cos(x) \Rightarrow f'(x) = 5\cos'(x) =$

$= 5 \cdot (-\sin(x)) = -5\sin(x)$

Ej: $\left(\frac{\ln(x)}{2}\right)' = \left(\frac{1}{2}\ln(x)\right)' = \frac{1}{2}\ln'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} =$

$= \frac{1}{2x}$

$K \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{f}{K}\right)' = \frac{f'}{K}$

(K ct.)

2) $(f+g)' = f' + g'$

Ej: $f(x) = 5 \cdot e^x + x^6 \Rightarrow f'(x) = 5 \cdot e^x + 6 \cdot x^5$

$g(x) = \ln(x) + \operatorname{tg}(x) \Rightarrow f'(x) = \cos(x) + \frac{1}{\cos^2(x)}$

3) $(f-g)' = f' - g'$

Ej: $f(x) = \sqrt[3]{x} - \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} - \cos(x)$

($\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$)

4) $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

Ej: $f(x) = \ln(x) \cdot (x^3 + 7x)$

$f'(x) = \cos(x) \cdot (x^3+7x) + \ln(x) \cdot (3x^2+7)$

5) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ (si $g \neq 0$)

Ej: $f(x) = \frac{2^x}{x^5} \Rightarrow f'(x) = \frac{2^x \cdot \ln(2) \cdot x^5 - 2^x \cdot 5x^4}{x^{10}}$

6) REGLA DE LA CADENA:

SI g ES DERIVABLE EN x Y f ES DERIVABLE EN $g(x)$, ENTONCES

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\left((f \circ g)' = f' \circ g \cdot g'\right)$$

Ej: $f(x) = \operatorname{sen}(x^5 + 3x^2)$

$$f'(x) = \cos(x^5 + 3x^2) \cdot (5x^4 + 6x)$$

Ej: $f(x) = \ln(\operatorname{tg}(x^3))$

$$f'(x) = \frac{1}{\operatorname{tg}(x^3)} \cdot \frac{1}{\cos^2(x^3)} \cdot 3x^2$$

$$\left(f = g \circ h \circ l \Rightarrow f' = g' \circ h \circ l \cdot h' \circ l \cdot l'\right)$$

Ej $f(x) = \sqrt{\cos(\ln(x))}$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\cos(\ln(x))}} \cdot (-\operatorname{sen}(\ln(x))) \cdot \frac{1}{x}$$

Ej: $f'(x) = \cos(x^2 \cdot \ln(x))$

$$f'(x) = -\operatorname{sen}(x^2 \cdot \ln(x)) \cdot \left(2x \cdot \ln(x) + x^2 \cdot \frac{1}{x}\right)$$

Ej: $f(x) = e^{\frac{x^5}{\cos(x)}} \Rightarrow f'(x) = e^{\frac{x^5}{\cos(x)}} \cdot \frac{5x^4\cos(x) + x^5\operatorname{sen}(x)}{\cos^2(x)}$

7) DERIVADA LOGARÍTMICA:

Si $f > 0$, y f, g son DERIVABLES:

$$\boxed{(f^g) = f^g \cdot (\ln(f) \cdot g)'}$$

Ej

- $(x^7)' = 7x^6$ ← $(x^n)' = n x^{n-1}$
- $(7^x)' = 7^x \ln(7)$ ← $(a^x)' = a^x \ln(a)$
- ¿x^x?
- ¿$x^{\ln(x)}$?

IDEA:

$$f^g = (e^{\ln(f)})^g = e^{\ln(f) \cdot g} \Rightarrow (f^g)' = \left(e^{\ln(f) \cdot g}\right)' =$$

$$= e^{\ln(f) \cdot g} \cdot (\ln(f) \cdot g)' = f^g \cdot (\ln(f) \cdot g)' \checkmark$$

$e^{\ln(f) \cdot g} = f^g$

Ej: $(x^x)' = x^x \cdot (\ln(x) \cdot x)' = x^x \left(\frac{1}{x} \cdot x + \ln(x) \cdot 1\right) =$

$= x^x (1 + \ln(x))$

Ej: $(x^{\ln(x)})' = x^{\ln(x)} \cdot (\ln(x) \cdot \ln(x))' =$

$= x^{\ln(x)} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot \ln(x) + \ln(x) \cdot \cos(x)\right)$

Ej: $\left((\cos(x))^5\right)' = 5\cos^4(x)\cdot(-\sin(x))$

Ej: $\left(5^{\cos(x)}\right)' = 5^{\cos(x)}\ln(5)\cdot(-\sin(x))$

Ej: $f(x) = \ln(|x|) = \ln(\sqrt{x^2}) = \frac{1}{2}\ln(x^2)$

$f'(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}\cdot 2x = \frac{1}{x}$

Ej: $f(x) = (3x+1)^{\ln(x)}$

$f'(x) = (3x+1)^{\ln(x)}\cdot\left(\ln(3x+1)\cdot\operatorname{sen}(x)\right)' =$

$= (3x+1)^{\operatorname{sen}(x)}\cdot\left(\frac{1}{3x+1}\cdot 3\cdot\ln(x) + \ln(3x+1)\cdot\cos(x)\right)$

Ej: $f(x) = (x^2+\operatorname{sen}(x))^x$

$f'(x) = (x^2+\ln(x))^x\cdot\left(\ln(x^2+\ln(x))\cdot x\right)' =$

$= \left(x^2+\ln(x)\right)^x\cdot\left[\frac{1}{x^2+\ln(x)}\cdot(2x+\cos(x))\cdot x + \ln(x^2+\operatorname{sen}(x))\cdot 1\right]$

Ej: $(\operatorname{tg})'(x) = \left(\frac{\ln(x)}{\cos(x)}\right)' = \frac{\cos(x)\cdot\cos(x) - \ln(x)\,(-\ln(x))}{\cos^2(x)} =$

$= \frac{\cos^2(x)+\ln^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}.$

Ej: $\left(\frac{1}{f(x)}\right)' = \left[(f(x))^{-1}\right]' = -1\cdot(f(x))^{-2}\cdot f'(x) =$

$= \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}.$

$$\left(\frac{1}{1+x^2}\right)' = \left[(1+x^2)^{-1}\right]' = -1\,(1+x^2)^{-2}\cdot 2x =$$

$$= \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

DERIVADA DE LA FUNCIÓN INVERSA:

SI $f:(a,b)\longrightarrow(c,d)$ ES BIYECTIVA Y $f'>0$ EN (a,b) O $f'<0$ EN (a,b), ENTONCES

$$(\forall x\in(c,d))\quad \left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}.$$

EJ: $f:\mathbb{R}\longrightarrow(0,+\infty)$, $f(x) = 5e^{x^3+2x}$

$f(0)=5$, $f'(x) = 5\cdot e^{x^3+2x}\cdot(3x^2+2) > 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$

$$\left(f^{-1}\right)'(5) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(5)\right)} = \frac{1}{f'(0)} = \boxed{\frac{1}{10}}$$

($f^{-1}(5) = 0$)

DERIVADAS SUCESIVAS:

f', $\left(f'\right)' = f''$

$\left(f''\right)' = f'''$, $\left(f'''\right)' = f^{IV}$

$f^{(57)}$ $\qquad$ $f^{(114)}$

Ej: $f(x) = \cos(5x)$

$f'(x) = -\sin(5x) \cdot 5$

$f''(x) = -\cos(5x) \cdot 25$

$f'''(x) = \sin(5x) \cdot 5^3$

$f^{IV}(x) = \cos(5x) \cdot 5^4$

Ej: $f(x) = x^3 + 7x^2$

$f'(x) = 3x^2 + 14x$

$f''(x) = 6x + 14$

$f'''(x) = 6$

$f^{IV}(x) = 0$.

$f^{(n)}$ n-ÉSIMA